

Занятие 7. Приведение кривых и поверхностей второго порядка к каноническому виду.

В следующих задачах написать каноническое уравнение кривой второго порядка, определить её тип и найти каноническую систему координат. (Предполагается, что кривые заданы уравнениями в некоторой декартовой системе координат.)

4.226. $9x^2 - 4xy + 6y^2 + 16x - 8y - 2 = 0.$

◁ Матрица квадратичной формы $Q = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$. Найдём собственные числа:

$$\begin{vmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = (9 - \lambda)(6 - \lambda) - 4 = 54 - 15\lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 - 15\lambda + 50 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 10.$$

Найдём составленный из собственных векторов ортонормированный канонический базис:

$$\lambda_1 : \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [\mathbf{e}_1]_{ijk} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 : \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [\mathbf{e}_2]_{ijk} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода из базиса $\mathcal{E} = (\mathbf{i}, \mathbf{j})$ в новый базис $\mathcal{E}' = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$

$$T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим новую систему координат $Ox'y'$ с тем же началом и новыми базисными векторами $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$. Новые и старые координаты связаны равенствами

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

или

$$x = \frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y', \quad y = \frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'.$$

Подставив их в уравнение кривой, получим

$$5x'^2 + 10y'^2 + 16 \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y' \right) - 8 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y' \right) - 2 = 0$$

или

$$5x'^2 + 10y'^2 - 8\sqrt{5}y' - 2 = 0.$$

Выделим полный квадрат:

$$5x'^2 + 10(y' - 2/\sqrt{5})^2 - 10 = 0$$

$$\frac{x'^2}{2} + (y' - 2/\sqrt{5})^2 - 1 = 0.$$

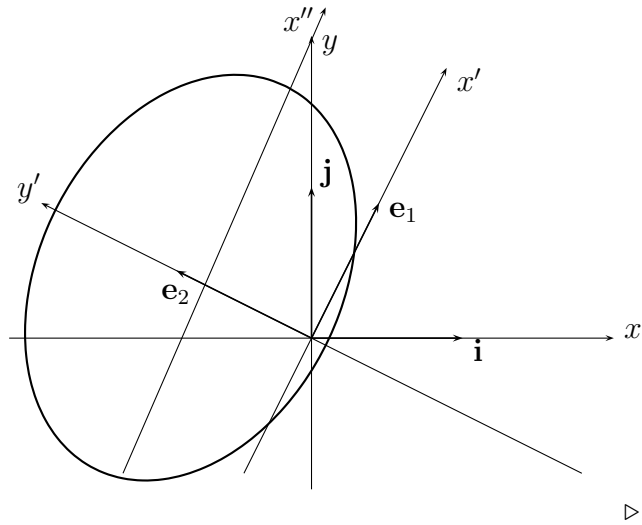
Введём теперь новую систему координат $Ox''y''$, полученную из $Ox'y'$ сдвигом вдоль оси y' так, чтобы начало новой системы координат оказалось в точке $(0, 2/\sqrt{5})$ (в координатах $Ox'y'$).

Тогда

$$x'' = x', \quad y'' = y' - 2/\sqrt{5}$$

и в этой системе координат получим каноническое уравнение эллипса

$$\frac{(x'')^2}{2} + (y'')^2 = 1.$$



4.228. $5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0$.

◁ Матрица квадратичной формы $Q = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$. Найдём собственные числа:

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = -\lambda(5 - \lambda) - 36 = \lambda^2 - 5\lambda - 36 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -4, \lambda_2 = 9.$$

Найдём составленный из собственных векторов ортонормированный канонический базис:

$$\lambda_1 : \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [\mathbf{e}_1]_{ijk} = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 : \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [\mathbf{e}_2]_{ijk} = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода из базиса $\mathcal{E} = (\mathbf{i}, \mathbf{j})$ в новый базис $\mathcal{E}' = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$

$$T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'} = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим новую систему координат $Ox'y'$ с тем же началом и новыми базисными векторами $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$. Новые и старые координаты связаны равенствами

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

или

$$x = \frac{2}{\sqrt{13}}x' + \frac{3}{\sqrt{13}}y', \quad y = -\frac{3}{\sqrt{13}}x' + \frac{2}{\sqrt{13}}y'.$$

Подставив их в уравнение кривой, получим

$$-4x'^2 + 9y'^2 - 22\left(\frac{2}{\sqrt{13}}x' + \frac{3}{\sqrt{13}}y'\right) - 12\left(-\frac{3}{\sqrt{13}}x' + \frac{2}{\sqrt{13}}y'\right) - 19 = 0$$

или

$$-4x'^2 + 9y'^2 - \frac{8}{13}x' - \frac{90}{13}y' - 19 = 0.$$

Выделим полные квадраты:

$$-4\left(x' + \frac{1}{13}\right)^2 + 9\left(y' - \frac{5}{13}\right)^2 - 17 - 19 = 0$$

$$-4\left(x' + \frac{1}{13}\right)^2 + 9\left(y' - \frac{5}{13}\right)^2 = 36$$

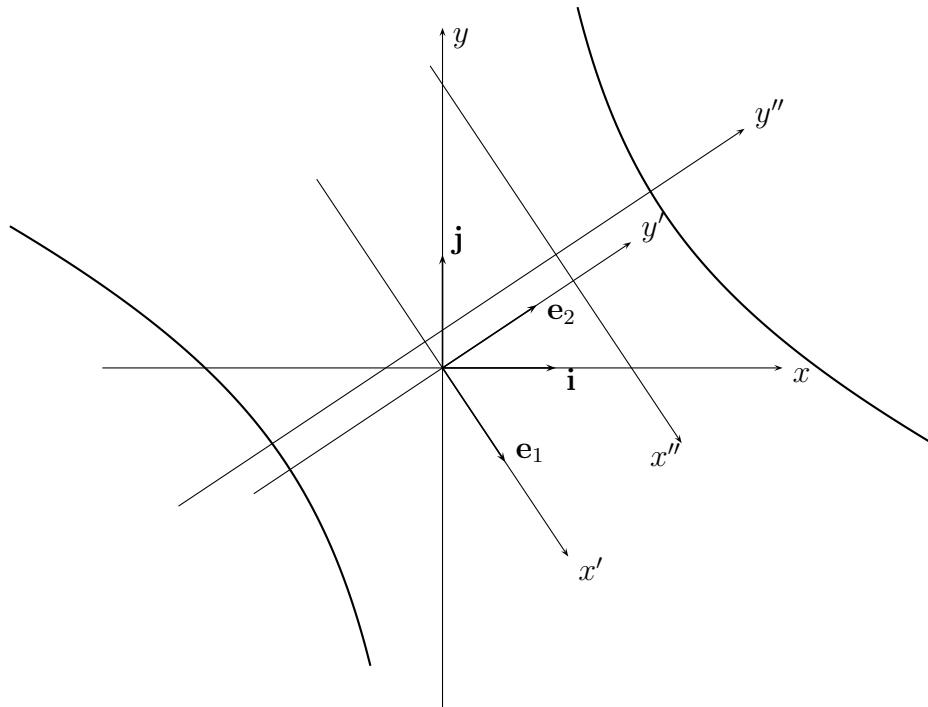
$$-\frac{\left(x' + \frac{1}{13}\right)^2}{9} + \frac{\left(y' - \frac{5}{13}\right)^2}{4} = 1.$$

Введём теперь новую систему координат $Ox''y''$, полученную из $Ox'y'$ сдвигом вдоль оси x' на $\frac{1}{13}$ и вдоль y' на $\frac{5}{13}$ так, как показано на рисунке. Тогда

$$x'' = x' + \frac{1}{13}, \quad y'' = y' - \frac{5}{13}$$

и в этой системе координат получим каноническое уравнение гиперболы

$$-\frac{(x'')^2}{9} + \frac{(y'')^2}{4} = 1.$$



▷.

4.233. Написать каноническое уравнение поверхности, определить её тип и найти каноническую систему координат: $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6x - 24y + 18z + 30 = 0$.

◁ Матрица квадратичной формы

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Собственные числа $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 6$, $\lambda_3 = 9$. Ортонормированный базис из собственных векторов:

$$[\mathbf{e}_1]_{ijk} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{e}_2]_{ijk} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{e}_3]_{ijk} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода из базиса $\mathcal{E} = (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ в новый базис $\mathcal{E}' = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$

$$T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/2 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим новую систему координат $Ox'y'z'$ с тем же началом и новыми базисными векторами $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. Новые и старые координаты связаны равенствами

$$x = x'/3 + 2y'/3 + 2z'/3, \quad y = 2x'/3 + y'/2 - 2z'/3, \quad z = 2x'/3 - 2y'/3 + z'/3.$$

Подставив их в исходное уравнение, получим

$$3x'^2 + 6y'^2 + 9z'^2 - 6(x'/3 + 2y'/3 + 2z'/3) - 24(2x'/3 + y'/2 - 2z'/3) + 18(2x'/3 - 2y'/3 + z'/3) + 30 = 0$$

или

$$3x'^2 + 6y'^2 + 9z'^2 - 6x' - 24y' + 18z' + 30 = 0.$$

Выделим полный квадрат:

$$3(x' - 1)^2 - 3 + 6(y' - 2)^2 - 24 + 9(z' + 1)^2 - 9 + 30 = 0$$

$$3(x' - 1)^2 + 6(y' - 2)^2 + 9(z' + 1)^2 - 6 = 0$$

$$\frac{(x' - 1)^2}{2} + (y' - 2)^2 + \frac{(z' + 1)^2}{2/3} = 1$$

Это эллипсоид. ▷.